

Артеми́й Уро́довских

Москва, Россия · artemy.urodovskikh@yandex.com · Telegram: [@R2BPW](https://t.me/R2BPW)
github.com/R2BPW · r2bpw.works

Образование

Магистр, информатика и вычислительная техника

2022

Московский физико-технический институт (МФТИ).

Диплом: алгоритмы визуализации масштабных маршрутных данных на картах.

Бакалавр, программная инженерия

2020

МИРЭА — Российский технологический университет.

Опыт работы

Backend Team Lead

Май 2018 — настоящее время

Большая Тройка, Москва. 8+ лет.

Основной продукт: региональная платформа управления отходами (Python/Django, PostgreSQL, ClickHouse) для государственных заказчиков в России и Казахстане. Руководил командой из пяти инженеров в кодовой базе на 40+ разработчиков. Отвечал за релизы, откаты и архитектурные решения.

- Разработал систему планирования маршрутов с нуля: очередь фоновых задач, синхронный солвер на 10 000+ точек на район, 500+ на машину. Собственный TSP-солвер с graceful degradation; в продакшене с начала 2022, обрабатывает порядка 1 200 маршрутов в сутки.
- Разработал систему биллинга с нуля: расчёт тарифов, начисления, формирование квитанций на 1M+ физических лиц. Система массовой печати с оптимизацией по памяти.
- Спроектировал и реализовал подсистему планирования: «один план на точку» → «один план на контейнер с группировкой на этапе построения маршрута» с учётом свойств машины; обеспечивает поконтейнерное сравнение плана с фактом.
- Спроектировал двухплечевые перевозки с независимым документированием каждой единицы подвижного состава и каскадной сверкой при сходе машины с рейса.
- Интеграция с 1С УАТ. Синхронизация графика вывоза: с ~5 с до ~1.5 с на расписание.
- Миграция файлового хранилища между провайдерами S3 без даунтайма через роутинг хранилища на уровне поля и фоновую задачу переписывания путей.
- Телематика автопарка: слой синхронизации данных между ClickHouse и PostGIS. Эвристики фильтрации GPS (разрыв треков, склейка сегментов, отсечка выбросов), восстанавливающие реальную геометрию движения из дрейфующих потоков. Интеграция S3-хранилища для видео с бортовых камер.
- Устранение гонки при выдаче портов балансировщика телеметрическим сервисам; автоблокировка машин без заполненных реквизитов по 7-дневному окну.
- Горячие таблицы OLTP превышают 500M строк; конвейер телеметрии принимает ~370M GPS-отсчётов в месяц от 5,7k активных трекеров в архив ClickHouse на 25+ млрд записей.
- Неблокирующее создание индексов на production-таблицах с миллионами строк. Устранение N+1 переносом соединений на сторону базы данных.

Алгоритмы логистики и визуализация

2020–2021

Треки транспорта, вложенные территории, графовые данные в масштабе региона.

ПАК для инвентаризации дворовых территорий

2018–2019

Автоматизация муниципальной инвентаризации. Действует по старым клиентам.

Преподавание

- Учебный ассистент: РХТУ (2020), МФТИ (2022).
- Ревьюер и ментор, Яндекс.Практикум, трек бэкенд-разработки (2023–2024).

Навыки

Языки	Python, SQL, C
Бэкенд	Django, Django REST Framework, Celery, PostgreSQL, PostGIS, ClickHouse, Redis
Инфраструктура	Docker, Kubernetes, Terraform, GitLab CI, S3 (Yandex/MinIO), Nginx, Grafana
Предметная область	ГИС, оптимизация маршрутов (TSP/CVRP), телеметрия, биллинг, DBSCAN, версионирование объектов
Прочее	FPGA (Xilinx Spartan-6), SDR, Git, pytest, Agile

Сертификаты и курсы

- Cisco CCNA (2019).
- Practical Reinforcement Learning — ВШЭ, Coursera (2021).
- Big Data Essentials: HDFS, MapReduce and Spark RDD — Яндекс, Coursera (2020).

Проекты

Radio Bargain Bot

[r2bpw.works](#)

Система мониторинга цен на вторичном рынке радиооборудования. Агрегирует объявления из 98 источников в 50+ странах, оценивает сделки и публикует выгодные предложения в 12 региональных Telegram-каналах.

SDR-приёмник на ПЛИС

[GitHub](#)

Прошивка SDR-приёмника для Xilinx Spartan-6 (OSA103 Mini), написана с нуля на Verilog: NCO, смеситель на аппаратном умножителе, децимирующий CIC-фильтр.

IR Bridge — Ericsson MC218 ↔ Flipper Zero ↔ LLM

[r2bpw.works](#)

Двунаправленный инфракрасный мост от карманного компьютера 1999 года к большой языковой модели. Flipper Zero декодирует IrDA и передаёт через ESP32 на LLM API.

30m QRSS Beacons

[r2bpw.works](#)

Каталог идентифицированных QRSS-маяков на диапазоне 30 метров, построенный на распределённой сети KiwiSDR-приёмников по всему миру.